ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul de probabilités

PARTIE 02

Événement contraire, Réunion & Intersection

20 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · CALCUL DE PROBABILITÉS

Événement contraire, réunion & *intersection*

En Partie 1, tu savais compter les issues. Ici, on apprend à **combiner les probabilités** sans recompter l'univers à chaque fois. Cette partie couvre **3 notions** : l'**événement contraire**

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A),$$

la **réunion** avec la formule

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

et son cas particulier des **incompatibles**, enfin la technique reine des exercices : **« au moins un » = 1 – P(aucun)**.

⏱ 20 min 🧱 3 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE 3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Combiner les chances

01 Notion 1 · contraire — L'événement contraire $\bar{A}$

02 Notion 2 · reunion — La formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

03 Notion 2 · reunion — Cas particulier : événements incompatibles

04 Notion 3 · au_moins_un — La technique « au moins un »

05 Exemples complets — as, urne 5R/3B, « as ou cœur »

06 Tableau des situations & erreurs à éviter

07 Bilan — Les deux formules à retenir

Combiner les chances

La Partie 1 t'a donné une formule, mais elle force à **recompter les issues** à chaque question. Or les énoncés du Bac ne s'arrêtent pas à « quelle est la probabilité d'obtenir un 6 ? ». Ils demandent : quelle est la probabilité d'obtenir un **as ou un cœur** ? D'obtenir **au moins un 6** en deux lancers ? Que la boule tirée ne soit **pas rouge** ?

Recompter à chaque fois serait long et source d'erreurs. La bonne stratégie est de **calculer à partir des probabilités déjà connues**, avec trois outils : le contraire (on renverse la question), la réunion (on additionne… puis on corrige), et le passage par le contraire pour les « au moins un ». C'est tout le programme de cette partie.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Utiliser** le contraire :

  $$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

- **Calculer** une réunion, générale ou entre incompatibles.
- **Traiter** les questions « au moins un » par 1 – P(aucun).

🌍 LE COIN DES CURIOSITÉS

La formule de la réunion porte un nom : le **principe d'inclusion-exclusion**. Pourquoi « exclusion » ? Parce qu'en additionnant P(A) et P(B), on compte $A \cap B$ *deux fois* — il faut donc l'exclure une fois. Le même principe fonctionne pour trois événements, quatre… et jusqu'à l'infini : c'est l'un des outils favoris des mathématiciens qui comptent.

L'événement contraire $\bar{A}$

Deux événements A et $\bar{A}$ sont **incompatibles** (jamais ensemble) et leur réunion est

$$A \cup \bar{A} = \Omega$$

(l'un des deux se réalise toujours). Ils se partagent donc la totalité des chances :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Démonstration : $P(A) + P(\bar{A}) = P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = 1$, car A et $\bar{A}$ sont incompatibles. On en tire aussi $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.

Cette formule change la vie du candidat : quand une question demande « pas de… », « aucun… », « ni… ni… », la voie royale est de calculer d'abord la probabilité de l'événement **positif**, souvent plus simple, puis de retrancher de 1.

EXEMPLE — NE PAS OBTENIR DE 6 AVEC UN DÉ

1 On note A = « obtenir 6 » :

$$\text{card}(A) = 1,$$

$$\text{card}(\Omega) = 6,$$

donc

$$P(A) = 1/6$$

(équiprobabilité, dé équilibré).

2 $\bar{A}$ = « ne pas obtenir de 6 » : au lieu de compter les 5 faces restantes, on renverse.

3

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 1/6 = 5/6.$$

4 Vérification directe :

$$\bar{A} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5\},$$

soit 5/6. ✓

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire

$$P(\bar{A}) = P(A)$$

« parce que c'est symétrique » est faux en général :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Seul le cas particulier

$P(A) = 1/2$

(comme pair/impair au dé) donne deux probabilités égales.

02 NOTION 2 · REUNION

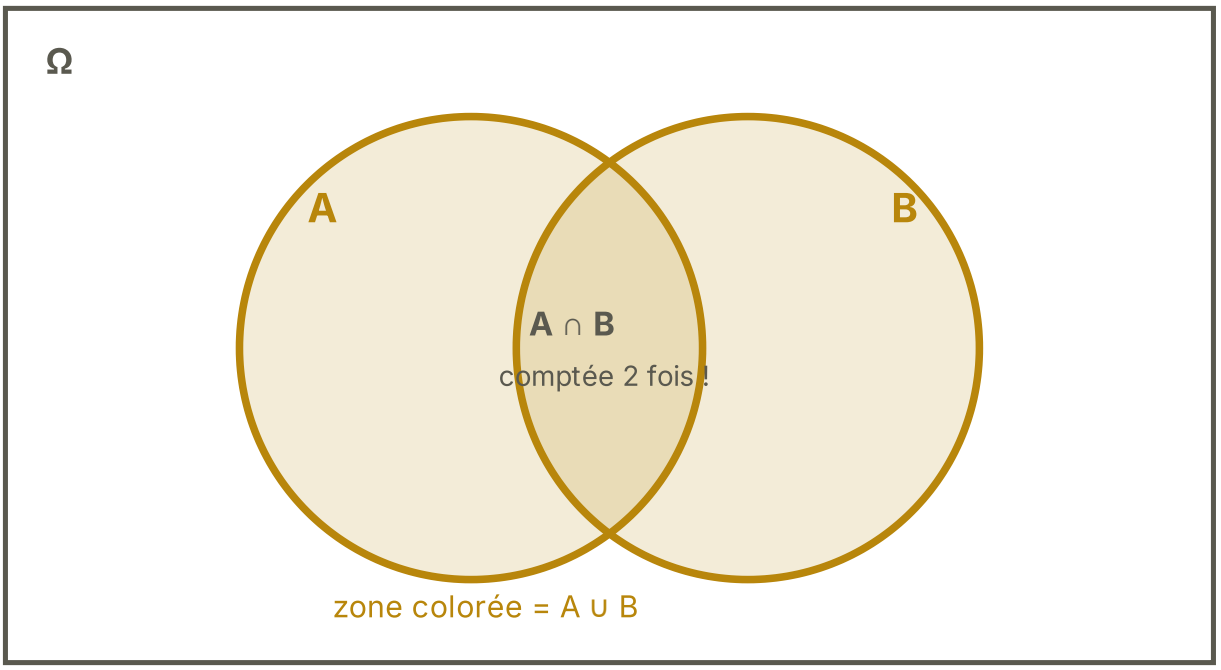
La formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

On veut la probabilité de « A ou B », c'est-à-dire d'avoir **l'un au moins** des deux. L'instinct dit « j'additionne ». L'instinct se trompe un petit peu — et le Bac adore ce petit peu :

LA FORMULE DE LA RÉUNION — CAS GÉNÉRAL

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

On additionne les deux probabilités, puis on RETRANCHE l'intersection : elle a été comptée deux fois (une fois dans A, une fois dans B), il faut ne la compter qu'une.



*La lentille $A \cap B$ appartient aux deux disques : en additionnant $P(A) + P(B)$, on la compte **deux fois**. La formule la retranche une fois — le total tombe juste.*

EXEMPLE — « PAIR OU MULTIPLE DE 3 » AVEC UN DÉ

1 Dé équilibré : A = « pair » = {2 ; 4 ; 6} donc

$P(A) = 3/6 = 1/2$;

B = « multiple de 3 » = {3 ; 6} donc

$P(B) = 2/6 = 1/3$.

2 Intersection :

$A \cap B = \{6\}$,

donc

$P(A \cap B) = 1/6$.

3 On applique la formule :

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 1/2 + 1/3 - 1/6$.

4 Au dénominateur commun 6 :

$P(A \cup B) = 3/6 + 2/6 - 1/6 = 4/6 = 2/3$.

5 Vérification par recomptage :

$A \cup B = \{2 ; 3 ; 4 ; 6\}$,

soit

$4/6 = 2/3$.

✓

Cas particulier : événements incompatibles

Si A et B ne peuvent pas se réaliser ensemble, alors

$$A \cap B = \varnothing$$

et la formule générale perd son terme de correction :

$$A \cap B = \varnothing \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Événements incompatibles : rien à retrancher, l'addition est directe. C'est le cas de « obtenir 1 » et « obtenir 6 », ou de « tirer un cœur » et « tirer un pique ».

🎲 EXEMPLE — DEUX ÉVÉNEMENTS INCOMPATIBLES AU DÉ

1

A = « obtenir 1 ou 2 » = {1 ; 2} donc

$P(A) = 2/6 = 1/3$.

2

B = « obtenir 5 ou 6 » = {5 ; 6} donc

$P(B) = 2/6 = 1/3$.

3

$A \cap B = \varnothing$:

aucune issue ne vaut à la fois 1 ou 2 **et** 5 ou 6. Incompatibles.

4

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 1/3 + 1/3 = 2/3$.

Vérification :

$A \cup B = \{1 ; 2 ; 5 ; 6\}$,

soit

$4/6 = 2/3$.

✓

⚠️ « INCOMPATIBLES » S'INVOQUE, ÇA NE SE DEVINE PAS

Avant d'additionner sans correction, **vérifie** que

$$A \cap B = \varnothing$$

en regardant les issues. « Pair » et « multiple de 3 » partagent le 6 : l'addition directe

$$1/2 + 1/3 = 5/6$$

serait fausse (le vrai résultat est 2/3).

LA TECHNIQUE « AU MOINS UN » — PASSER PAR LE CONTRAIRE



P(au moins un) = 1 – P(aucun)

Les deux événements sont contraires : ensemble ils couvrent tout Ω.

Exemple : 3 tirs, P(successes) = 0,6 → P(au moins un) = 1 – $0,4^3$ = 0,936.

« Au moins un » se calcule par le contraire : au lieu de compter toutes les combinaisons de succès, on calcule le seul cas « aucun » puis on retire de 1.

04 NOTION 3 · AU_MOINS_UN

La technique « au moins un »

« **Au moins un** 6 en deux lancers », « au moins une fille parmi trois délégués »... Ces formulations sont partout au Bac, et elles sont pénibles à compter directement. L'astuce universelle : le contraire de « au moins un » est « **aucun** ».

P(au moins un) = 1 − P(aucun)

« Au moins un 6 » et « aucun 6 » sont contraires : ensemble, ils couvrent tout l'univers. On calcule le cas le plus simple (aucun), puis on retranche de 1.

🧱 EXEMPLE COMPLET — AU MOINS UN 6 EN DEUX LANCERS D'UN DÉ

1 Deux lancers d'un dé équilibré :

$$\text{card}(\Omega) = 6 \times 6 = 36$$

couples, tous équiprobables.

2 L'événement « aucun 6 » impose que chaque lancer donne un nombre de

$\{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5\}$:

5 choix par lancer.

3

$$\text{card}(\text{aucun 6}) = 5 \times 5 = 25,$$

donc

$$P(\text{aucun 6}) = 25/36.$$

Autre écriture :

$$P(\text{aucun 6}) = 5/6 \times 5/6 = (5/6)^2 = 25/36.$$

4 On passe par le contraire :

$$P(\text{au moins un 6}) = 1 - P(\text{aucun 6}) = 1 - (5/6)^2 = 1 - 25/36 = 11/36.$$

5 Vérification directe : les couples contenant au moins un 6 sont

$$36 - 25 = 11,$$

soit 11/36. ✓ Et 11/36 est bien entre 0 et 1.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne « compte » jamais « au moins un » en additionnant à la main : les issues avec **deux** 6 seraient comptées deux fois. La technique 1 – P(aucun) contourne totalement

ce piège. Et attention : « au moins un 6 en deux lancers » (11/36) n'est **pas**

$$1/6 + 1/6 = 1/3$$

— ce calcul compterait le double 6 deux fois.

05 EXEMPLES COMPLETS

Un as, une urne 5R/3B, « as ou cœur »

Trois exercices types, de l'application directe à la formule complète de la réunion.

EXEMPLE COMPLET 1 — TIRER UN AS (JEU DE 32 CARTES)

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité de tirer un as ? de ne pas tirer un as ?

1

$\text{card}(\Omega) = 32$,

tirage au hasard : équiprobabilité.

2

A = « tirer un as » : 4 as (un par famille), donc

$P(A) = 4/32 = 1/8$.

3

« Ne pas tirer un as » est $\bar{A}$:

$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 1/8 = 7/8$.

4

Vérification : 28 cartes ne sont pas des as, et

$28/32 = 7/8$.

✓

EXEMPLE COMPLET 2 — L'URNE 5 ROUGES / 3 BLEUES

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues, indiscernables au toucher. On tire une boule. Calculer $P(R)$, $P(B)$, puis $P(R \cup B)$ et $P(\bar{R})$.

1

$\text{card}(\Omega) = 5 + 3 = 8$,

boules identiques au toucher : équiprobabilité.

2

$P(R) = 5/8$

et

$P(B) = 3/8$.

3

$R \cap B = \varnothing$:

une boule ne peut pas être rouge et bleue. Incompatibles, donc

$P(R \cup B) = P(R) + P(B) = 5/8 + 3/8 = 1$.

4

Cohérence :

$R \cup B = \Omega$

(toute boule est rouge ou bleue), et

$P(\bar{R}) = 1 - P(R) = 1 - 5/8 = 3/8 = P(B)$.

✓

🧱 EXEMPLE COMPLET 3 — « AS OU CŒUR » (LE GRAND CLASSIQUE)

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. A = « tirer un as », C = « tirer un cœur ». Calculer P(A ∪ C).

1

P(A) = 4/32

(4 as) et

P(C) = 8/32

(8 cœurs, une famille complète).

2 Attention au piège : A ∩ C = « as **et** cœur » est une seule carte, l'as de cœur :

P(A ∩ C) = 1/32.

3 A et C ne sont **pas** incompatibles : la formule générale s'impose.

4

P(A ∪ C) = P(A) + P(C) − P(A ∩ C) = 4/32 + 8/32 − 1/32.

5

P(A ∪ C) = (4 + 8 − 1)/32 = 11/32.

Vérification : on compte les cartes as ou cœur : 4 + 8 − 1 = 11 sur 32. ✓

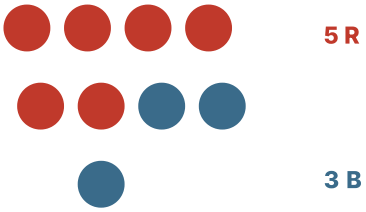
L'URNE 5R / 3B — L'ÉQUIPROBABILITÉ EN ACTION

Une urne contient 5 boules rouges et 3 bleues, toutes indiscernables au toucher.

P(R) = 5/8 = 0,625

P(B) = 3/8 = 0,375

Chaque boule a la même chance : l'équiprobabilité vient du mélange.



tirage au hasard → chaque boule compte 1/8

L'urne 5 rouges / 3 bleues : 8 boules indiscernables au toucher, donc 8 cas équiprobables. P(R) = 5/8 et P(B) = 3/8 — la somme vaut bien 1.

06 SYNTHÈSE

Tableau des situations & erreurs à éviter

Face à un énoncé, identifie la **situation**, applique la **formule** qui correspond, puis vérifie. Tout tient dans ce tableau :

SITUATION	FORMULE	EXEMPLE DE RÉFÉRENCE
« ne … pas » (contraire)	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$	pas d'as : $1 - 1/8 = 7/8$
« ou » (cas général)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	as ou cœur : $4/32 + 8/32 - 1/32 = 11/32$
« ou » (incompatibles)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	rouge ou bleu : $5/8 + 3/8 = 1$
« au moins un »	$P = 1 - P(\text{aucun})$	au moins un 6 en 2 lancers : $1 - (5/6)^2 = 11/36$

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — ADDITIONNER SANS RETRANCHER

Pour « as ou cœur », écrire

$$4/32 + 8/32 = 12/32$$

est **faux** : l'as de cœur a été compté deux fois, une fois parmi les as, une fois parmi les cœurs. Le bon calcul retranche l'intersection :

$$4/32 + 8/32 - 1/32 = 11/32.$$

La règle : **avant d'additionner deux probabilités, demande-toi toujours si les événements partagent des issues**.

⚠️ **VÉRIFICATION EN DEUX SECONDES**

Toute probabilité calculée doit rester dans $[0 ; 1]$. Si ton « $A \cup B$ » dépasse 1 (comme $12/32$… qui reste ok, mais $5/6 + 5/6$ non), c'est le signal que l'intersection n'a pas été retranchée.

Les deux formules à retenir

Tu disposes maintenant des outils qui font 90 % des questions de probabilités du Bac : renverser avec le contraire, combiner avec la réunion, et contourner les « au moins un ». La carte d'identité de la partie :

LA CARTE D'IDENTITÉ DE LA PARTIE 2

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \cdot P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Cas incompatible : $A \cap B = \varnothing$, donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Et pour « au moins un » : 1 – P(aucun).

1. **Traduire** l'énoncé : « ou » → $A \cup B$, « et » → $A \cap B$, « ne pas » → contraire, « au moins un » → 1 – P(aucun).

2. **Tester** l'incompatibilité :

   $A \cap B = \varnothing$

   ? Alors addition directe ; sinon, formule générale.

3. **Calculer** les probabilités de base P(A), P(B), $P(A \cap B)$ (recomptage ou formule de la Partie 1).

4. **Vérifier** que le résultat est dans [0 ; 1], et recompter les issues quand c'est possible.

$\bar{A}$ complète A jusqu'à 1 : $P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1$.

Dans $P(A) + P(B)$, l'intersection est comptée deux fois : la formule générale la retranche une fois.

Incompatibles $\Leftrightarrow$ $A \cap B = \varnothing$ $\Leftrightarrow$ addition directe autorisée.

« Au moins un » se traite **toujours** par le contraire « aucun ».

Contrôle final : $0 \leq P \leq 1$, et $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ en toute circonstance.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dans un jeu de 32 cartes, P(as) = 1/8. Que vaut P(« pas d'as ») ?

CORRECTION

7/8. $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 1/8 = 7/8$. (L'option D est un nombre de cartes, pas une probabilité.)

Exercice 2

Au dé, $A = \{1 ; 2 ; 3\}$ et $B = \{3 ; 4 ; 5\}$. Que vaut $P(A \cup B)$?

CORRECTION

5/6. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 1/2 + 1/2 - 1/6 = 5/6$ (l'issue 3 est commune). L'option A (1/2 + 1/2 = 1) est exactement l'erreur « intersection oubliée ».

Exercice 3

On lance 3 fois une pièce équilibrée. Que vaut P(« au moins un pile ») ?

CORRECTION

7/8. P(aucun pile) = $(1/2)^3 = 1/8$, donc P(au moins un pile) = $1 - 1/8 = 7/8$.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[contraire]**

  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

  — car A et $\bar{A}$ sont incompatibles et

  $A \cup \bar{A} = \Omega$

- ✓ **[reunion]**

  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

  — l'intersection est comptée deux fois dans la somme

- ✓ **[incompatibles]** Si

  $A \cap B = \varnothing$:

  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$,

  addition directe sans correction

- ✓ **[au_moins_un]** « Au moins un » ⇔ contraire de « aucun » :

  $P = 1 - P(\text{aucun})$

  — ex. :

  $1 - (5/6)^2 = 11/36$

- ✓ **[verifications]** Contrôles systématiques :

  $0 \leq P \leq 1,$

  $P(A) + P(\bar{A}) = 1,$

  recomptage des issues quand c'est possible

- ✓ **[verifications]** Avant d'additionner : vérifier si les événements partagent des issues — sinon l'intersection est comptée deux fois

---

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : probabilité conditionnelle et probabilités totales